

КОНЦЕПЦИЯ
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ
ГАНИМЕД

Комплексный технический, экономический
и регуляторный документ

Версия 3.0 — Расширенная редакция
для рынка Российской Федерации и /

Платформа: ГАНИМЕД (GANIMED)
Блокчейн: Go, PoSA (PoS/PoA), EVM/WASM/MoveVM
Токены: GND (утилитарный) + GANI (управление)
Стандарт: GNDst-1
GitHub: github.com/Kirill-B2019/GND_v1

Оглавление

1. Общее описание и миссия
 - 1.1. Что такое ГАНИМЕД
 - 1.2. Миссия
 - 1.3. Стратегические цели
 - 1.4. Конкурентные преимущества
2. Рыночная аналитика и прогнозы
 - 2.1. Рынок ЦФА в России
 - 2.2. Глобальный рынок токенизации RWA
 - 2.3. Ключевые драйверы роста
3. Регуляторика РФ и Compliance
 - 3.1. Матрица соответствия законодательству
 - 3.2. Требования к оператору ИС (259-ФЗ)
 - 3.3. Сертификация ФСБ (СКЗИ)
 - 3.4. Регуляторика ()

4. Криптография по ГОСТам РФ

- 4.1. Стандарты и алгоритмы
- 4.2. Практическая реализация
- 4.3. Перспективная криптография

5. Архитектура платформы

Логическая архитектура ГАНИМЕД-РФ включает пять тесно связанных слоев:

- 1) Слой 0 - физическая инфраструктура и сеть: серверы валидаторов, узлы наблюдателей, сетевой протокол libp2p с поддержкой ГОСТ-шифрования.
- 2) Слой 1 - данные: структура блоков, цепочка и DAG-подграфы, журналы состояний, индексы, механизмы снапшотов.
- 3) Слой 2 - консенсус: алгоритмы PoS и PoA, выбор валидаторов, финализация и обработка форков, slashing и circuit breakers.
- 4) Слой 3 - исполнение: виртуальные машины (EVM, WASM, MoveVM), смарт-контракты, газовая модель, песочница исполнения.
- 5) Слой 4 - прикладные сервисы: API, кошельки, блок-обозреватель, интеграционные шлюзы и панель операторов.

5.0. Логическая архитектура слоев

- 5.1. Пятислойная архитектура
- 5.2. Модульная структура (GitHub GND_v1)
- 5.3. Целевые характеристики

5.5. Шардинг и масштабирование данных

- 5.4. Сравнение с конкурентами

6. Механизм консенсуса PoSA

- 6.1. Режимы PoS и PoA
- 6.2. Формула выбора валидатора

Алгоритм подтверждения транзакции в ГАНИМЕД-РФ построен так, чтобы обеспечить быструю практическую финализацию (3–5 секунд) при сохранении строгой криптографической гарантии необратимости блока. Процесс включает пять уровней подтверждения.

6.4. Алгоритм подтверждения и финализации транзакций

- 6.3. Параметры Epoch

Модуль API ГАНИМЕД-РФ предоставляет три основных способа доступа к сети: REST API для типовых операций, JSON-RPC, совместимый с экосистемой Ethereum, и WebSocket API для подписки на события в реальном времени.

7.3. API и взаимодействие с внешними системами

7. Виртуальные машины и смарт-контракты

- 7.1. Мульти-VM окружение
- 7.2. Смарт-контракты ГАНИМЕД

8. Двухтокенная модель GND + GANI

8.1. Токен GND

8.2. Токен GANI

8.3. Правовая квалификация

9. Стандарт токенов GNDst-1

9.1. Модули стандарта

9.2. Токенизация недвижимости

10. DAO и децентрализованное управление

10.1. Фазы децентрализации

10.2. Механика голосования

Финансовая модель блокчейн-сети ГАНИМЕД-РФ опирается на распределение комиссий и инфляционной эмиссии между валидаторами, фондом протокола и пулом безопасности. Базовая комиссия за транзакцию задана в газ-единицах и конвертируется в GND исходя из динамической цены газа, которую регулирует рынок и рекомендации AI-оркестратора.

11.0. Финансовая модель блокчейн-сети

11. Финансовая модель и Unit Economics

11.1. Источники дохода

11.2. Прогнозные метрики (2026–2030)

11.3. Unit Economics

12. Безопасность и AI-защита (GNN)

12.1. Многоуровневая защита

12.2. AI-безопасность (GNN)

ГАНИМЕД-РФ использует отдельный слой AI-оркестрации для динамического управления режимом консенсуса (PoS/PoA), распределением нагрузки между узлами и шардовыми доменами, а также для предиктивного масштабирования инфраструктуры. AI анализирует телеметрию сети (TPS, задержки, ошибки, распределение стейка) и предлагает изменения, которые закрепляются через решения DAO.

13. AI-оркестрация консенсуса, нагрузки и шардинга

13. Масштабирование и дорожная карта

13.1. Технический план

13.2. Географическое масштабирование

14. Риски и митигация

15. Приложения

15.1. Корпоративная структура

15.2. Глоссарий

15.3. Источники

1. Общее описание и миссия

1.1. Что такое ГАНИМЕД

Блокчейн ГАНИМЕД (GANIMED) — высокопроизводительная распределённая вычислительная платформа, разработанная на языке Go, с гибридным консенсусом PoSA (Proof-of-Stake / Proof-of-Authority), EVM-совместимой виртуальной машиной, поддержкой WASM и MoveVM, и двухтокеновой экономической моделью (GND + GANI).

Платформа предназначена для:

- Создания и функционирования децентрализованных приложений (dApps)
- Токенизации реальных активов (Real World Assets, RWA) — недвижимости, долговых и долевого инструментов
- Выпуска и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА) по 259-ФЗ
- Обеспечения работы DeFi-протоколов (обмен, кредитование, управление активами)
- Интеграции с IoT для автоматизированных расчётов в промышленных и логистических цепочках
- Предоставления инфраструктуры для корпоративных и государственных заказчиков

Проект функционирует в двойной юрисдикции: Российская Федерация (259-ФЗ, ЦБ РФ) и (,). Эмитент — GANIMED Foundation (Швейцария, кантон Цуг); операционная компания — GANIMED FZE (, свободная зона).

1.2. Миссия

Создать комплаенс-ориентированную блокчейн-инфраструктуру для токенизации реальных активов, выпуска и обращения ЦФА, функционирования DeFi-протоколов и корпоративных/государственных решений с полным соответствием российскому и международному законодательству.

Демократизировать инвестиции в реальные проекты через безопасную, прозрачную платформу с минимальным порогом входа от \$50.

1.3. Стратегические цели

- Построение комплаенс-ориентированной блокчейн-инфраструктуры для рынков РФ и /
- Обеспечение пропускной способности 1 000–5 000 TPS с финализацией < 10 секунд
- Формирование устойчивой экономической модели с реальными потоками доходов
- Достижение статуса ведущей платформы для ЦФА в регионе к 2028 году
- Создание технологической основы для токенизации недвижимости и RWA
- Интеграция средств машинного обучения (GNN) для безопасности и оптимизации сети
- Объединение 1.3+ млн инвесторов, 7 000+ проектов и 500+ экспертов к 2030 году

1.4. Конкурентные преимущества

Преимущество	Описание
Гибридный консенсус PoSA	Динамическое переключение PoS ↔ PoA для публичных и корпоративных сегментов
Мульти-VM	EVM + WASM + MoveVM — совместимость с Solidity, Rust, Move

Стандарт GNDst-1	Расширенный ERC-20 с нативной поддержкой KYC/AML, Travel Rule, кросс-чейн
AI-защита (GNN)	Обнаружение аномалий (точность 94.1%), предотвращение мошенничества
Двухтокенная модель	GND (утилитарный, 1 млрд) + GANI (управление, 100 млн)
ГОСТ-криптография	ГОСТ 34.10/34.11/34.12-2018 через КриптоПро CSP
Двойная юрисдикция	РФ (259-ФЗ, ЦБ РФ) + ОАЭ (VARA, DMCC)
Вторичный рынок SFORDEX	Торговля ЦФА 24/7, АММ, маркет-мейкинг
Низкие комиссии	<\$0.01/tx vs \$2–50 у конкурентов

2. Рыночная аналитика и прогнозы

2.1. Рынок ЦФА в России

По данным Cbonds и Ведомости (январь 2026), объём ЦФА в обращении к концу 2025 года составил 172 млрд руб. (+11.5% год к году). За 2025 год в России прошли 1 673 выпуска на 895 млрд руб., а суммарно с июня 2022 года объём размещений достиг 1.46 трлн руб. В реестре ЦБ РФ зарегистрировано 19 операторов информационных систем (ОИС). Лидеры — Альфа-банк (915 выпусков, 362 млрд руб.), НРД (151.6 млрд руб.), Сбербанк (150.6 млрд руб.). 65% операторов аффилированы с банками, что создаёт нишу для независимых платформ.

Год	Объём ЦФА (млрд ₽)	Выпуски	Операторы ОИС	Инвесторы (тыс)
2022	~10	~50	5	~20
2023	44	~250	10	~80
2024	316	~700	15	~172
2025	895 (размещ.)	1 673	19	~335
2026 (прогноз)	~1 500	~3 000	20+	~500
2028 (прогноз)	~4 000	—	25+	~700
2030 (прогноз)	~10 000	—	25+	~1 300

2.2. Глобальный рынок токенизации RWA

Глобальный рынок токенизации реальных активов (RWA) достиг \$35.9 млрд к ноябрю 2025 года и, по прогнозам, вырастет до \$9.4 трлн к 2030 году (CAGR ~73%). McKinsey оценивает потенциал в \$2–4 трлн, BCG — \$16 трлн, Standard Chartered — до \$30 трлн к 2034 году. Токенизированные казначейские облигации выросли до \$7.4 млрд (+80% за год). Ключевые драйверы: институциональный спрос (BlackRock, JPMorgan), регуляторная ясность, фракционное владение недвижимостью.

Показатель	Значение
------------	----------

Объём RWA-токенизации (2025)	\$35.9 млрд
Прогноз к 2030 (CAGR 73%)	\$9.4 трлн
Прогноз McKinsey	\$2–4 трлн к 2030
Прогноз Standard Chartered	до \$30 трлн к 2034
Токенизированные гособлигации	\$7.4 млрд (+80% YoY)
TVL институциональных проектов	\$65 млрд (рост 8× за 2 года)
Экономический эффект для БРИКС	до \$50 млрд к 2030

2.3. Ключевые драйверы роста рынка РФ

- Снижение ключевой ставки ЦБ РФ: 2024 — 21%, прогноз 2026–2027 — 12–15% → переток капитала в ЦФА
- Кризис венчурного финансирования: объём VC-сделок упал с \$3.6 млрд (2021) до \$120 млн (2024) — дефицит ~200 млрд ₽/год
- Государственная поддержка: ПП РФ №1054, программа Минфина «Цифровая финансовая экосистема 2024–2030»
- Субсидирование процентных ставок по займам через ЦФА (до 5% годовых)
- Рост финансовой грамотности: молодое поколение (25–40 лет) активнее инвестирует через мобильные приложения
- 65% операторов ОИС аффилированы с банками → ниша для независимых технологических платформ
- Рынок краудфандинга вырос в 7.7× за 2020–2024, ЦФА — в 31.6× за тот же период

3. Регуляторика РФ и Compliance

3.1. Матрица соответствия законодательству

№	Закон	Суть	Критичность	Влияние на ГАНИМЕД	Бюджет
1	259-ФЗ (ЦФА)	Правовая база выпуска и обращения ЦФА	Критично	Регистрация как оператор ИС в реестре ЦБ РФ	\$30K
2	115-ФЗ (ПОД/ФТ)	Противодействие отмыванию; КУС/AML	Критично	Интеграция ЕСИА, Росфинмониторинг, санкционные списки	\$50K
3	152-ФЗ (Персданные)	Локализация ПД в РФ	Критично	Серверы — ЦОД в РФ (СПб), геоблокировка API	\$15K
4	187-ФЗ (КИИ)	Безопасность КИИ	Высокая	Категорирование объектов 2–3 категории, сертиф.	\$40K

				СЗИ	
5	289-ФЗ (цифр. платформы)	Вступает 01.10.2026	Высокая	Регистрация как посредническая цифровая платформа (ПЦП)	\$10K
6	ГОСТ Р 57580.1-2017	Защита информации фин. организаций	Высокая	Требования к инфраструктуре, аудиту, шифрованию	—
7	39-ФЗ (инвестиции)	Регулирование инвестиционной деятельности	Средняя	Правила, договоры, раскрытие информации	\$5K
	ИТОГО				\$185K

Готовность к регуляторным проверкам: 85%. Риск блокировки деятельности: <5%.

3.2. Требования к оператору ИС (259-ФЗ)

Согласно 259-ФЗ, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, должен быть включён в реестр Банка России. На январь 2026 года в реестре 19 операторов.

- Минимальный размер собственных средств — 50 млн руб.
- Наличие правил ИС, утверждённых ЦБ РФ (включая порядок выпуска, обращения и погашения ЦФА)
- Обеспечение непрерывности и бесперебойности функционирования
- Система управления рисками и внутреннего контроля
- Защита информации: ГОСТ-криптография, соответствие 187-ФЗ (КИИ)
- Compliance Officer и система ПОД/ФТ (115-ФЗ)
- Локализация серверов на территории РФ (152-ФЗ)
- Срок рассмотрения заявки ЦБ — до 60 рабочих дней
- Отчётность перед ЦБ в реальном времени через API

3.3. Сертификация ФСБ (СКЗИ)

Блокчейн-платформа для финансового сектора РФ рассматривается ФСБ как средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Процесс сертификации:

- Подача заявки и комплекта документов (ТТЗ, схемы, инструкции)
- Экспертиза аккредитованной лабораторией: криптодро, архитектура, хранение ключей, логика консенсуса
- Испытания (длительность >12 месяцев): пентесты, стресс-тесты, формальная верификация
- Экспертиза ФСБ → выдача сертификата соответствия (КС1/КС2/КС3)
- Прецедент: Мастерчейн — первая в РФ сертифицированная блокчейн-платформа (КриптоПро, 2019)
- Платформа «Конфидент» — сертификация КС2 с ГОСТ 34.10-2012, 34.11-2012, 34.12-2015

3.4. Регуляторика ()

Параллельно с российской юрисдикцией, ГАНИМЕД планирует работу под надзором ():

- Закон эмирата №4 от 2022 года «О регулировании виртуальных активов»
- — лицензирование VASP; 13 нормативных руководств (Rulebooks)
- Центральный банк (CBUAE) — регулирование платёжных токенов (PTSR, август 2024)
- SCA — регулирование security-токенов
- Операционная компания: GANIMED FZE (DWTC Free Zone,)
- Уставный капитал: $\geq 1\,500\,000$ AED (требование)
- AML/CFT: KYC по стандартам FATF, Travel Rule (порог 3 500 AED), мониторинг через Chainalysis/Elliptic

4. Криптография по ГОСТам РФ

Для работы в регуляторном контуре РФ ГАНИМЕД реализует поддержку российских криптографических стандартов параллельно с международными алгоритмами.

4.1. Стандарты и алгоритмы

ГОСТ	Назначение	Алгоритм	Применение в ГАНИМЕД
ГОСТ 34.10-2018	Электронная подпись	ECGOST (эллипт. кривые 256/512 бит)	Подписание транзакций, аутентификация валидаторов
ГОСТ 34.11-2018	Хэш-функция	Стрибог (256/512 бит)	Хэширование блоков, Merkle-деревья, ID транзакций
ГОСТ 34.12-2018	Блочное шифрование	Кузнечик (128 бит) / Магма (64 бит)	Шифрование каналов связи и хранилища
ГОСТ Р 57580.1-2017	Защита фин. информации	Комплексный стандарт	Требования к инфраструктуре, аудиту, процедурам
ГОСТ 28147-89	Шифрование (устаревший)	Блочный шифр (64 бит)	Обратная совместимость (опционально)

4.2. Практическая реализация

Интеграция ГОСТ-криптографии осуществляется через сертифицированные СКЗИ:

- КриптоПро CSP — основной провайдер ГОСТ-криптографии, сертификат ФСБ КС1/КС2
- ViPNet CSP — альтернативный провайдер (ИнфоТеКС)
- Адаптация блокчейна: замена secp256k1 → ECGOST, SHA-256 → Стрибог, AES → Кузнечик
- При адаптации международных блокчейнов (Ethereum, Hyperledger) к ГОСТ необходимо модифицировать криптоядро на всех уровнях — от генерации ключей до хэширования блоков
- Использование доверенных модулей хранения ключей (HSM) для валидаторов

4.3. Перспективная криптография

Помимо ГОСТ-стандартов, в архитектуре GND заложена поддержка:

- BLS-12-381 — агрегация подписей для оптимизации валидации (уменьшение размера блока)
- Poseidon — хэширование для zk-SNARKs (доказательства с нулевым разглашением)
- Curve25519 — энергоэффективные подписи для IoT-устройств
- Постквантовая криптография — подготовка к угрозе квантовых компьютеров
- zk-EVM (PLONKish arithmetization + Halo2 proving system) — запланировано на фазу 2

5. Архитектура платформы

5.1. Пятислойная архитектура

Слой	Компоненты	Назначение
Layer 0 Физическая инфра	GPU-серверы, ноды в 12 странах (РФ, Китай, ОАЭ), модифицированный libp2p	Сетевой транспорт, квантово-безопасная криптография
Layer 1 Данные	Линейная цепь + DAG-подграф, BLS-12-381, Poseidon	Гибридное хранение: стандартные tx → цепь, IoT/DeFi → DAG
Layer 2 Консенсус	PoSA (PoS + PoA), manager.go, pos.go, poa.go, consensus.go	Валидация блоков, переключение режимов, epoch 6 часов
Layer 3 Исполнение	EVM, WASM, MoveVM; evm.go, compiler.go, sandbox.go	Мульти-VM смарт-контракты (Solidity, Rust, Move)
Layer 4 Приложения	REST/RPC/WS API, Explorer, Wallet, DevPanel	Интерфейсы взаимодействия пользователей и dApps

5.2. Модульная структура (GitHub GND_v1)

Репозиторий github.com/Kirill-B2019/GND_v1 содержит 10 ключевых модулей. Текущий статус разработки неравномерен.

Модуль	Ключевые файлы	Готовность	Критичность
Core (ядро)	block.go, blockchain.go, transaction.go, state.go, wallet.go, fees.go, mempool.go, config.go, logger.go, utils.go	70%	Высокая
Consensus	consensus.go, manager.go, pos.go, poa.go	60%	Высокая
VM	evm.go, compiler.go, contracts.go, sandbox.go, interface.go	50%	Высокая
API	rest.go, rpc.go, websocket.go, middleware.go	65%	Средняя

Tokens	token.go, erc20.go, trc20.go, custom.go, registry.go	0%	КРИТИЧЕСКАЯ
Integration	bridges.go, oracles.go, ipfs.go, address.go	0%	Средняя
Monitoring	metrics.go, events.go, alerts.go	0%	Низкая
Tests	unit/, integration/, load/, security/	30%	Высокая
Docs	architecture.md, consensus.md, tokens.md, api.md и др.	45%	Средняя
UI	explorer/, wallet/ (React/TS), devpanel/	40%	Низкая

5.3. Целевые характеристики

Параметр	Целевое значение	Метод измерения
TPS	1 000–5 000	Среднее за 24 часа при нормальной нагрузке
Время блока	3 секунды	Интервал между последовательными блоками
Финализация	≤ 10 секунд	От включения tx в блок до необратимости
Uptime	≥ 99.9%	Процент доступности сети
Валидаторы	≥ 100	Число активных узлов
Активные адреса	до 1 000 000	Без деградации производительности
API RPS	10 000	Запросов в секунду, latency < 500ms

5.4. Сравнение с конкурентами

Блокчейн	TPS	Блок	Консенсус	EVM	Мульти-VM	ГОСТ
ГАНИМЕД	1K–5K	3 сек	PoSA	Да	EVM+WASM+MoveVM	Да
Ethereum	~25	12 сек	PoS	Нативный	Нет	Нет
BSC	~300	3 сек	PoSA	Да	Нет	Нет
Solana	~65K (теор.)	0.4 сек	PoH+PoS	Нет (SVM)	Нет	Нет
Мастерчейн	~100	5 сек	PoA	Нет	Нет	Да (КС2)
Конфидент	~200	3 сек	PoA	Нет	Нет	Да (КС2)
TON	~10K	5 сек	PoS	Нет (TVM)	Нет	Нет

6. Механизм консенсуса PoSA

ГАНИМЕД использует гибридный механизм консенсуса PoSA (Proof-of-Stake Authority), позволяющий динамически переключаться между двумя режимами в зависимости от сегмента сети и решения DAO (голосование держателей GANI).

6.1. Режимы PoS и PoA

Параметр	Режим PoS	Режим PoA
Отбор валидаторов	По стейку GND + репутация	Из авторизованного списка
Целевое кол-во	100+ валидаторов	5–21 (фиксированный набор)
Применение	Публичные сегменты	Корпоративные и гос. сегменты
Децентрализация	Высокая (80%)	Низкая (40%)
Скорость	Средняя (85%)	Максимальная (95%)
Энергоэффективность	95%	98%
Безопасность	Экономические гарантии (стейк)	Репутационные гарантии

6.2. Формула выбора валидатора

Формула рейтинга валидатора в режиме PoS:

$$S_i = \sqrt{s_i} \times r_i^{0.7} / \log(t_{\text{inactive}} + 1)$$

- s_i — размер стейка в GND (квадратный корень предотвращает доминирование крупных стейкеров)
- r_i — рейтинг ноды (репутация, аккумулированная история валидации)
- t_{inactive} — время бездействия (логарифм штрафует неактивных валидаторов)

6.3. Параметры Epoch

Параметр	Значение
Длительность epoch	6 часов
Количество слотов в epoch	720
Штраф за сбой валидатора	1.5% стейка GND (slashing)
Переключение PoS ↔ PoA	Голосование GANI в DAO ($\geq 66\%$ для принятия)
Минимальный стейк валидатора	Определяется через governance
Circuit breakers	Автоматическая остановка при критических аномалиях

7. Виртуальные машины и смарт-контракты

7.1. Мульти-VM окружение

VM	Языки	Применение	Газовая модель	Статус
EVM	Solidity	Совместимость с Ethereum, миграция dApps	Фиксированная стоимость opcode	50% готовность
WASM	Rust, C++, AssemblyScript	Высокопроизводительные контракты	Динамическая (по памяти)	Планируется
MoveVM	Move	Безопасная работа с цифровыми активами	Ресурсная модель	Планируется

EVM-совместимость обеспечивает миграцию тысяч существующих dApps с Ethereum. Модуль VM в GND_v1: evm.go (среда исполнения), compiler.go (компиляция байткода), contracts.go (реестр контрактов), sandbox.go (изолированное исполнение), interface.go (интерфейсы). Готовность — 50%.

7.2. Смарт-контракты ГАНИМЕД

Репозиторий contracts/ содержит:

- gndtoken/SimpleGNDToken.sol — базовый токен GND на Solidity
- gndtoken/OracleExample.sol — пример оракула для внешних данных
- interfaces/ISimpleGNDToken.sol — интерфейс токена
- tests/simplegndtoken.test.js — JavaScript-тесты
- Планируемые директории: erc20/, trc20/, storage/, templates/, migration/, utils/

8. Двухтокеновая модель GND + GANI

Параметр	GND (утилитарный)	GANI (управление)
Полное наименование	GANIMED Utility Token	GANIMED Governance Token
Общая эмиссия	1 000 000 000 (1 млрд)	100 000 000 (100 млн)
Эмиссионная модель	Инфляционная (+2–5%/год)	Дефляционная (сар фиксирован)
Основные функции	Gas, стейкинг, обеспечение DeFi, мосты	Голосование DAO, управление протоколом
Сжигание	50% комиссий → burn	Buyback & burn по решению DAO
Стейкинг	Минимальный стейк валидатора	Vote-escrow (до 4 лет → 2× множитель)
Права акционера	HET — только утилитарные	HET — только голос в DAO

8.1. Токен GND

GND — нативный утилитарный токен сети ГАНИМЕД. Каждая транзакция требует оплаты комиссии в GND. Валидаторы обязаны заблокировать минимальное количество GND. Ежегодная эмиссия 2–5% от текущего предложения (настраивается через governance) для вознаграждения валидаторов. 50% комиссий сжигается, создавая дефляционное давление.

8.2. Токен GANI

GANI — токен управления с фиксированным сар в 100 млн. Предоставляет право голоса в DAO по вопросам изменения параметров протокола, распределения казначейства, стратегических партнёрств. Механизм vote-escrow:

$$\text{Voting Power} = Q_GANI \times (1 + T_weeks / 208)$$

Максимальный срок блокировки: 4 года (208 недель), максимальный множитель: 2.0x.

8.3. Правовая квалификация

Токены GND и GANI не являются ценными бумагами: не предоставляют прав на дивиденды, управление юридическими лицами или ликвидационную стоимость. Предоставляют исключительно утилитарные права (GND) и право голоса в DAO (GANI). Окончательная квалификация — за компетентными регуляторами (ЦБ РФ, , SCA).

9. Стандарт токенов GNDst-1

GNDst-1 (GANIMED Standard Token v1) — расширенный стандарт токенов, совместимый с ERC-20 и дополненный критическими функциями для токенизации RWA и соблюдения регуляторных требований.

9.1. Модули стандарта

Модуль	Описание	Регуляторное значение
KYC/AML	Whitelist/Blacklist; kycRequired; интеграция Sumsub, Blockpass через оракулы	259-ФЗ, 115-ФЗ, VARA
Travel Rule	Данные отправителя/получателя для переводов выше порога	FATF, VARA (3500 AED)
Кросс-чейн	Нативная поддержка мостов: IBC, LayerZero, Wormhole V2	Межсетевое взаимодействие
Snapshots	Снимки состояний для начисления дивидендов/дохода	Прозрачность распределения
RBAC	Owner, Compliance Officer, Minter, Pauser	Контроль доступа
Расширения	Модульная система плагинов	Гибкость под кастомные требования

9.2. Применение для токенизации недвижимости

Типовая схема токенизации объекта недвижимости на платформе ГАНИМЕД:

1. Правовое структурирование: создание SPV, приобретение прав на объект
2. Выпуск токенов GNDst-1: kycRequired=true, whitelist аккредитованных инвесторов
3. Модуль распределения дохода: автоматические выплаты арендных платежей через смарт-контракт
4. Модуль снимков: фиксация распределения токенов на момент начисления
5. Регистрация в () или регистрация ЦФА в ЦБ РФ
6. Обращение на вторичном рынке (SFORDEX или DEX)

10. DAO и децентрализованное управление

10.1. Фазы децентрализации

Фаза	Период	Описание	Уровень децентрализации
Фаза 1	Запуск (0–6 мес)	Совет фонда принимает решения; DAO — консультативный режим	10%
Фаза 2	6–12 мес	DAO голосует по параметрам протокола (комиссии, эмиссия, whitelist)	40%
Фаза 3	12–24 мес	DAO принимает стратегические решения: бюджет, гранты, партнёрства	70%
Фаза 4	24+ мес	Полная децентрализация; фонд — только юридическая оболочка	90%+

10.2. Механика голосования

Параметр	Значение
Право внесения предложений	≥ 0.1% от общего количества GANI
Кворум	≥ 10% всех GANI в vote-escrow
Порог принятия (рядовые)	>50% голосов
Порог принятия (критические)	≥66% (консенсус, эмиссия, безопасность)
Timelock	48 часов между принятием и исполнением
Vote-escrow множитель	До 2.0x при блокировке на 4 года
Категории голосований	Параметры протокола, казначейство, партнёрства, обновления

11. Финансовая модель и Unit Economics

11.1. Источники дохода

№	Источник	Ставка	Описание
1	Комиссии транзакций (gas)	<\$0.01/tx	50% → burn, 50% → валидаторы
2	Размещение ЦФА	1–3%	От суммы привлечения через платформу НЕКСУС
3	Вторичный рынок (SFORDEX)	0.1–0.5%	Комиссия с оборота торговли
4	Консалтинг	Fixed fee	Бизнес-план, юридика, маркетинг
5	White-label ГАНИМЕД	\$50–200K	Лицензирование блокчейн-технологии
6	Подписки	\$50–500/мес	Premium для инвесторов, AI-инструменты для экспертов
7	Защита рисков инвестора	0.5–2%	От страховой премии
8	Вывод средств	0.5–1%	От суммы вывода инвестором

11.2. Прогнозные метрики (2026–2030)

Год	Проекты	Привлечение (млрд ₽)	Инвесторы (тыс)	Выручка (млн ₽)	Расходы (млн ₽)	EBITDA (млн ₽)	Margin
2026	100	5	10	120	365	-245	-204%
2027	500	25	50	675	610	65	9.6%
2028	1 500	75	150	2 100	980	1 120	53.3%
2029	3 500	175	350	5 025	1 600	3 425	68.2%
2030	7 000	350	700	10 400	2 450	7 950	76.4%

Точка безубыточности (EBITDA > 0): 2027 год. К 2030 году маржинальность выше 90% SaaS-компаний.

11.3. Unit Economics

Метрика	Для инвестора	Для проекта
CAC (стоимость привлечения)	\$500	\$5 000
LTV (пожизненная ценность)	\$50 000	\$50 000
LTV/CAC	100×	10×

Payback Period	2 месяца	6 месяцев
Retention	60% повторно инвестируют	40% возвращаются
Средний lifetime	5 лет	2–3 года

11.4. Бюджет Seed раунда (\$350K / 6 месяцев)

Статья	Сумма	%	Месячно
Зарплаты (12 чел)	\$281 382	80.4%	\$46 897
Инфраструктура (облако)	\$15 000	4.3%	\$2 500
Блокчейн аудиты	\$12 000	3.4%	\$2 000
Юридические услуги	\$8 000	2.3%	\$1 333
Маркетинг и PR	\$10 000	2.9%	\$1 667
QA аутсорс	\$8 000	2.3%	\$1 333
Фриланс на пики	\$10 000	2.9%	\$1 667
Операционные (ПО)	\$5 000	1.4%	\$833
Резерв	\$618	0.2%	\$103
ИТОГО	\$350 000	100%	\$58 333

12. Безопасность и AI-защита (GNN)

12.1. Многоуровневая защита

Уровень	Инструменты	Описание
Криптографический	ГОСТ 34.10/34.11/34.12-2018, BLS-12-381, Poseidon, КriptoПро CSP	Подписи, хэши, шифрование по ГОСТ и международным стандартам
Сетевой	UserGate (firewall), MaxPatrol SIEM, Kaspersky EDR	Сертифицированные СЗИ, мониторинг трафика, IDS/IPS
Смарт-контракты	sandbox.go, аудиты (OpenZeppelin), формальная верификация	Изоляция исполнения, проверка на уязвимости
Консенсус	Circuit breakers, slashing 1.5% GND, graceful degradation	Безопасное переключение PoS↔PoA, защита от Byzantine fault
Мониторинг	Prometheus + Grafana, metrics.go, events.go, alerts.go	Метрики, алерты, логирование всех операций
Организационный	Compliance Officer, Bug Bounty, ГосСОПКА (187-ФЗ), киберстраховка	Процессы, люди, страхование (\$10M покрытие)

12.2. AI-безопасность (Graph Neural Networks)

Интеграция GNN для обнаружения аномальных транзакций, предотвращения мошенничества и прогнозирования нагрузки на сеть. Используется 3-слойная GCN с attention-механизмом и LSTM-GNN гибрид для анализа временных рядов.

Модель GNN	Точность обнаружения	Задержка	VRAM	Рекомендация
GCN	92.4%	17ms	1.8GB	Базовая
GraphSAGE	89.7%	23ms	2.1GB	Для больших графов
GAT	94.1%	28ms	2.4GB	РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Применение GNN: обнаружение аномальных паттернов транзакций в реальном времени, мониторинг подозрительных кластеров адресов, прогнозирование пиковых нагрузок, оптимизация маршрутизации в P2P-сети.

13. Масштабирование и дорожная карта

13.1. Технический план

Горизонт	Период	Ключевые действия	Метрики успеха
Критический	0–6 мес (январь–июнь 2026)	Завершение Core + Tokens + VM Нагрузочные тесты 1000 TPS Аудит переключения консенсуса ГОСТ-интеграция + начало сертификации	Core 100%, TPS ≥ 1000 Аудит завершён Beta launch
Средний	6–12 мес (июль–декабрь 2026)	zk-EVM (PLONKish + Halo2) DAG-оптимизация для IoT IPFS Cluster UI: Explorer + Wallet + DevPanel	50+ dApps 1M+ tx/day Full API documentation
Долгосрочный	12–24 мес (2027)	Шардинг Мосты IBC/LayerZero/Wormhole V2 DeFi-инструменты Bug Bounty + сообщество	TPS 5000+ 100+ валидаторов Developer community
Стратегический	24–36 мес (2028)	Полная децентрализация DAO Экспансия СНГ/БРИКС IPO-подготовка	Оценка \$100M+ 1.3M инвесторов

13.2. Географическое масштабирование

Рынок	Юрисдикция	Регулятор	Ключевые	Сроки
-------	------------	-----------	----------	-------

			интеграции	
Россия	Оператор ИС (259-ФЗ)	ЦБ РФ	ЕСИА, ФНС, Росфинмониторинг, ГосСОПКА	2026
ОАЭ/GCC	VARA + DMCC FZE	VARA (Дубай)	DLD, Digital Dubai, ADGM	2026
Швейцария	GANIMED Foundation	FINMA	IP, глобальное управление	Q2 2026
СНГ	Поэтапная экспансия	Местные регуляторы	White-label лицензии	2027–2028
БРИКС	Стратегические партнёрства	По юрисдикциям	Трансграничные расчёты	2028–2030

14. Риски и митигация

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Недоработка кода (60% модулей не готово)	Высокая	Критическое	Приоритизация core+tokens; CI/CD; code review; фриланс на пики загрузки
Изменение регуляции (259-ФЗ, VARA)	30%	Высокое	Гибкая архитектура; мониторинг; юридический резерв; диалог с ЦБ и VARA
Конкуренция от крупных игроков (Сбер, Альфа)	40%	Среднее	Собственный стек; first-mover; сетевой эффект; двойная юрисдикция; low-cost
Кибератака / утечка данных	10%	Критическое	ГОСТ-криптография; сертиф. СЗИ; пентесты; Bug Bounty; киберстраховка \$10M
Недоказанная производит. (TPS не подтверждён)	Высокая	Высокое	Нагрузочное тестирование до mainnet; поэтапный launch; performance benchmarks в CI
Сертификация ФСБ (>12 месяцев)	Средняя	Высокое	Раннее начало; сотрудничество с КriptoПро; параллельная работа в sandbox-режиме
Отсутствие сообщества разработчиков	Средняя	Среднее	Тестнет; документация; гранты; Bug Bounty; DevRel; хакатоны
Экономический кризис	25%	Среднее	ЦФА как хедж против инфляции; диверсификация; долгосрочный горизонт 5–7 лет
Отсутствие спроса	15%	Критическое	Опросы: 85% готовность инвесторов; порог \$50;

			маркетинг \$10M в Series A
--	--	--	----------------------------

15. Приложения

15.1. Корпоративная структура

Юридическое лицо	Форма	Юрисдикция	Функции
GANIMED Foundation	Некоммерческий фонд	Швейцария (кантон Цуг)	IP, выпуск токенов, гранты, координация DAO
GANIMED DMCC FZE	FZE (Free Zone)	ОАЭ, Дубай (DMCC/DWTC)	Лицензия VARA, операции, банковские счета, AML/CFT
Оператор ИС (РФ)	ООО/АО (планируется)	Россия	Реестр ЦБ РФ, работа с 259-ФЗ, серверы в РФ

15.2. Глоссарий

Термин	Расшифровка
ЦФА	Цифровые финансовые активы (259-ФЗ)
RWA	Real World Assets — токенизация реальных активов
PoSA	Proof-of-Stake Authority — гибридный консенсус
GNDst-1	GANIMED Standard Token v1 — стандарт токенов
DAO	Decentralized Autonomous Organization
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ОИС	Оператор информационной системы (реестр ЦБ РФ)
SPV	Special Purpose Vehicle — проектная компания
TPS	Transactions Per Second
GNN	Graph Neural Networks
VARA	Virtual Assets Regulatory Authority (Дубай)
KYC/AML	Know Your Customer / Anti-Money Laundering
FATF	Financial Action Task Force
HSM	Hardware Security Module

15.3. Источники

1. 259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах» (kremlin.ru)
2. ГОСТ 34.10-2018 «Электронная цифровая подпись» (docs.cntd.ru)
3. ГОСТ 34.11-2018 «Хэш-функция Стрибог»
4. ГОСТ 34.12-2018 «Блочные шифры Кузнечик/Магма»

5. ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций»
6. Ведомости: «Рынок ЦФА в России в 2025 году вырос на 11.5%» (01/2026)
7. Cbonds: «Объём ЦФА за 11 месяцев достиг...» (01/2026)
8. РБК: «Рынок российских ЦФА достиг 800 млрд руб.» (05/2025)
9. ComNews: «Российский рынок ЦФА кратно вырос» (12/2025)
10. ФинТех: «Мастерчейн — первая сертифицированная блокчейн-платформа» (2019)
11. vc.ru: «Адаптация блокчейна под ГОСТ» (07/2025)
12. Diasoft: «Адаптация блокчейн-решений под российские ГОСТы» (04/2025)
13. LinkedIn/Statista: «RWA tokenization \$35.9B → \$9.4T» (2025)
14. McKinsey: «Tokenized assets \$2–4T by 2030»
15. Standard Chartered: «Up to \$30T by 2034»
16. ainvest.com: «Tokenization of RWA in 2026: trillion-dollar opportunity»
17. GitHub: Kirill-B2019/GND_v1
18. Закон эмирата №4 от 2022 «О регулировании виртуальных активов»
19. Rulebooks (13 нормативных руководств)
20. CBUAE: Payment Token Services Regulation (PTSR, 2024)

1. 1. Приём и проверка в узле: транзакция поступает в узел-валидатор, где выполняется предварительная проверка подписи по ГОСТ 34.10-2018, формата и лимитов комиссий. При ошибке транзакция немедленно отклоняется.
2. 2. Попадание в mempool: валидированный узел добавляет транзакцию в локальный пул (mempool) и распространяет её по сети через модифицированный libp2p. Здесь транзакция имеет статус «ожидает включения в блок».
3. 3. Включение в блок (pre-commit): выбранный по формуле PoSA валидатор формирует блок, выбирая транзакции из mempool, и подписывает его своей ГОСТ-ключевой парой. После рассылки блока по сети остальные валидаторы выполняют полную проверку (подписи, состояния, отсутствия двойной траты).
4. 4. Кворум подтверждений (commit): блок считается подтверждённым, когда $\geq 2/3$ валидаторов (по доле стейка) отправили подписи в пользу блока. Для этого используется агрегированная подпись BLS-12-381: в блок загружается одна общая подпись, что уменьшает размер заголовка и ускоряет верификацию.
5. 5. Финализация (finality): после достижения кворума и записи блока в локальное хранилище включается таймер безопасности. По истечении 2–3 следующих блоков (9–12 секунд) блок приобретает экономическую финализацию: любой откат потребует слэша $\geq 1/3$ стейка валидаторов, что экономически невыгодно. Для критичных операций (выпуск ЦФА, регистрация прав) интерфейсы по умолчанию ждут 2–3 блока.

Таким образом, пользователь получает «мягкое» подтверждение (отображение в интерфейсе) уже после включения транзакции в первый блок (≈ 3 секунды) и «жёсткую» финализацию после 2–3 последующих блоков (≤ 10 секунд), что сопоставимо с требованиями платёжных систем и существенно быстрее традиционных банковских расчётов.

6.5. Обработка форков и безопасность финализации

В режиме PoS вероятность форков уменьшается за счёт детерминированного выбора валидатора на каждый слот и использования агрегированных подписей. Если форк всё же возник (например, из-за сетевой сегментации), протокол следует правилу «наибольшего веса по суммарному стею подписантов». Блоки с меньшим весом автоматически помечаются как сиротские, а их транзакции возвращаются в mempool.

При переключении в режим PoA для корпоративных сегментов сети допускается более жёсткая политика финализации: блок считается окончательным сразу после подписи всех авторизованных валидаторов (N/N-схема), что исключает возникновение форков. Для смешанных сценариев используется гибридный подход с пороговой схемой подписи (k из n).

Для достижения целевых 5 000+ TPS и поддержки миллионов активных адресов ГАНИМЕД-РФ внедряет архитектуру шардинга на уровне данных и исполнения. Вместо одной монолитной цепочки сеть делится на несколько шардинговых доменов (shards), каждый из которых обрабатывает свой поднабор транзакций.

- Горизонтальный шардинг по типам активов: отдельные шарды для розничных платежей, ЦФА, DeFi и корпоративных операций.
- Сетевой шардинг: каждую группу валидаторов закрепляют за конкретным набором шардов, при этом корневой комитет валидаторов отвечает за координацию и финализацию.
- Кросс-шардовые транзакции: реализуются через двуфазный протокол (prepare/commit) с использованием сообщений подтверждения и временных блокировок, что исключает двойной расход.
- Beacon-chain (координирующая цепь): хранит корневые хэши всех шардов и агрегированные подписи валидаторов, обеспечивает глобальную финализацию и упрощённую проверку состояния.
- Совместимость с требованиями КИИ: критичные шардовые сегменты (например, учёт ЦФА) могут размещаться в выделенных ЦОД на территории РФ с отдельной категорией защищённости.

На первом этапе (2026–2027 гг.) планируется запуск сети с одним шардинг-доменом и возможностью логического разделения по профилю транзакций. Физический шардинг по нескольким доменам предусматривается на фазе 3 дорожной карты после достижения нагрузки 1M+ транзакций в сутки.

13.1. AI-переключение консенсуса PoS/PoA

6. Сбор данных: система мониторинга агрегирует метрики по каждому валидатору и сегменту сети (нагрузка, задержка, процент пропущенных блоков, форки, аномальные операции).
7. Предиктивная модель: связка GNN и LSTM оценивает риск деградации производительности и вероятность атак (например, концентрация стека у ограниченного числа валидаторов).
8. Формирование рекомендаций: при превышении пороговых значений AI-оркестратор предлагает изменить параметры консенсуса - усилить PoS (увеличить число валидаторов), временно перевести сегмент в PoA, скорректировать длительность epoch или штрафы.
9. Голосование DAO: рекомендации публикуются в панели операторов и выносятся на голосование держателей GANI. Для протокольных изменений требуется кворум и timelock.

10. Автоматическое применение: для несущественных параметров (пороги метрик, приоритет очередей) AI может применять изменения автоматически в пределах заранее утвержденных диапазонов.

Такой подход позволяет сети адаптироваться к изменению профиля нагрузки, например при всплесках торгов на вторичном рынке или массовых размещениях ЦФА, без постоянного ручного управления. При этом ключевые протокольные решения остаются за DAO.

13.2. AI-управление нагрузкой и шардированием

- Балансировка между узлами: по метрикам CPU, памяти, сетевой задержки и числа транзакций AI предлагает перераспределение ролей валидаторов и перенос части нагрузки на менее загруженные узлы.
- Динамическое распределение по шардовым доменам: при росте нагрузки в конкретном сегменте AI рекомендует увеличивать число валидаторов шарда и при необходимости инициирует процедуру разделения шарда на два.
- Предиктивное масштабирование: прогнозирование активности по историческим данным (суточные и недельные паттерны, рыночные события) позволяет заранее увеличивать ресурсы - узлы и мощности ЦОД - перед ожидаемыми пиками.
- Защита от горячих шардов: при выявлении шардов с непропорционально высокой нагрузкой AI предлагает перенос части смарт-контрактов и данных в соседние шарды с минимизацией кросс-шардовых вызовов.

AI-оркестратор работает в рекомендательном режиме: все изменения логируются и могут быть откатаны, а для критичных параметров действует принцип "AI предлагает - DAO решает".

Типовой сценарий интеграции внешней системы (платформа ЦФА, банковский фронт) включает несколько шагов: аутентификация клиента на уровне API-шлюза (OAuth2 или JWT), авторизация по ролям (оператор ИС, эмитент, инвестор) и ограничение скоростей запросов (rate limiting). Транзакции отправляются через JSON-RPC или REST, а результат отслеживается через WebSocket-подписку или webhook-уведомления.

Для интеграции с государственными и банковскими системами предусмотрен отдельный контур интеграционных шлюзов: сервисы-адаптеры реализуют протоколы ЕСИА, ФНС и Росфинмониторинга. На блокчейн-уровень попадают только хэши и идентификаторы операций, что позволяет выполнять требования 152-ФЗ по защите персональных данных.

- 50% всех комиссий направляются в пул вознаграждений валидаторов и распределяются пропорционально стейку и качеству работы узла (uptime, отсутствие пропусков).
- 30% комиссий и часть инфляционной эмиссии (2-5% GND в год) формируют фонд протокола: финансирование разработки, аудитов, грантов экосистеме.
- 20% комиссий резервируются в пуле безопасности: используются для компенсаций при инцидентах, bug bounty и могут быть сожжены по решению DAO для усиления дефляционного эффекта.
- Доход валидатора рассчитывается по формуле: $\text{Reward}_i = (\text{Stake}_i / \text{Stake}_{\text{total}}) * (\text{Fees}_{\text{pool}} + \text{Emission}_{\text{pool}}) * Q_i$, где Q_i - коэффициент качества (0.5-1.2).

- Целевая годовая доходность валидаторов закладывается на уровне 8-15% годовых в GND при загрузке сети от 1000 TPS и выше.

При достижении одного миллиона транзакций в сутки и средней комиссии эквивалентом 1-2 рубля годовой объем комиссионных доходов сети составит от 350 до 700 миллионов рублей. Доля протокола (примерно 30% комиссий и часть эмиссии) обеспечивает устойчивое финансирование развития инфраструктуры без постоянных внешних раундов финансирования.

Оптимально оформить как отдельную заключительную главу после существующих разделов — например, раздел «16. Техническая спецификация реализации GNDv1» с подпунктами по архитектуре, консенсусу, данным, API, событиям и стандарту GNDst-1. Ниже готовый текст, который можно целиком вставить в конец вашего DOCX и сохранить как новый файл версии

3.4.[architecture.md+5](#)

16. Техническая спецификация реализации GNDv1

16.1. Общие положения

Реализация GNDv1 представляет собой референсную имплементацию протокола блокчейна GANIMED на языке Go с модульной архитектурой, включающей ядро узла, консенсусный модуль, виртуальные машины, слой API, подсистему хранения и мониторинг. Данное решение используется как эталон для описания архитектурных и протокольных требований к промышленной реализации сети GANIMED в Российской Федерации.[FileStructure.md+2](#)

Структура проекта GNDv1 отражена в файловой и модульной структуре репозитория: отдельные директории выделены под core, consensus, vm, api, db, monitoring, tokens, integration и т.д., что обеспечивает разделение ответственности и упрощает аудит кода и формальную валидацию требований безопасности и регуляторного соответствия.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

16.2. Архитектура узла и слоёв

Архитектура GNDv1 реализует многослойную модель узла, близкую к описанной в концепции GANIMED (Layer 0–4), с явным разделением сетевого, консенсусного, вычислительного и интеграционного уровней.[Kontseptsiya Blockchain GANIMED RF v3.3.docx+1](#)

Ключевые компоненты:

- Core Node: реализация обработки блоков и транзакций, состояние, mempool, кошелёк, комиссии и базовая конфигурация узла.[architecture.md+1](#)
- Consensus Layer: реализация алгоритмов PoS, PoA и гибридного PoSA, управление эпохами и слотами, выбор валидаторов и применение штрафов.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- VM Layer: поддержка виртуальных машин EVM, WASM и MoveVM через отдельные модули, что соответствует целевому стеку исполнения смарт-контрактов GANIMED.[Kontseptsiya Blockchain GANIMED RF v3.3.docx+1](#)

- API Layer: REST, WebSocket и RPC (JSON-RPC) интерфейсы для внешних клиентов (dApps, биржи, кошельки, интеграторы). [api.md+1](#)
- Storage Layer: использование PostgreSQL, Redis и файлового хранилища для on-chain и off-chain данных, индексов и кэшей. [database.md+1](#)
- Monitoring & Alerting: интеграция с Prometheus и Grafana, а также система событий и алертов для эксплуатации. [events.md+1](#)

В архитектурной документации явно фиксируется роль GANIMED как базового слоя для RWA-платформ и DeFi-продуктов, что согласуется с концепцией как по целевым сценариям (RWA, DeFi, IoT), так и по требованиям к масштабируемости и времени отклика. [architecture.md+1](#)

16.3. Консенсус и безопасность (PoS/PoA/PoS)

Документация по консенсусу в GNDv1 детализирует гибридный подход PoSA (Proof-of-Stake Authority), который сочетает стейкинг валидаторов с элементами авторитетного контроля и допуска регулятора/DAO, описанный в концепции GANIMED. [consensus.md+1](#)

Основные элементы:

- Отдельная реализация PoS и PoA (модули pos.go, poa.go) и менеджер консенсуса, переключающий режимы и конфигурации. [consensus.md+1](#)
- Модель эпох и слотов, где в рамках эпохи происходит выбор активного набора валидаторов, перерасчёт весов стейка и применение slashing-механизмов за нарушения (простой, двойная подпись, попытки цензуры). [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Поддержка параметризуемых правил PoSA: доля стейка, минимальное количество валидаторов, пороги голосования и участие DAO GANI в управлении конфигурацией консенсуса в соответствии с концепцией. [Kontseptsiya_Blockchain_GANIMED_RF_v3.3.docx+1](#)
- Circuit breakers и защитные механизмы, позволяющие замораживать или замедлять консенсус при детектировании аномалий, что соответствует требованиям устойчивости и управляемой деградации, отражённым в концепции. [Kontseptsiya_Blockchain_GANIMED_RF_v3.3.docx+1](#)

В совокупности это подтверждает, что референсная реализация GNDv1 технически поддерживает предусмотренную концепцией гибридную модель PoS/PoA (PoSA) с необходимыми крючками для последующей интеграции AI-компонентов и модулей GNN для оценки поведения валидаторов. [consensus.md+1](#)

16.4. Модель данных и база данных

Документация database.md описывает логическую модель хранения данных блокчейна GNDv1, структуру таблиц и индексов, а также правила консистентности между on-chain и off-chain данными. [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

Ключевые моменты:

- Хранение блоков, транзакций, состояний аккаунтов, логов событий и метаданных в PostgreSQL с нормализованной схемой и индексами под типичные запросы (по адресу, хешу блока, диапазону высот, типу события). [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

- Использование Redis как быстрого кэша для горячего набора данных (актуальные состояния, непотверждённые транзакции, результаты частых запросов API), что снижает нагрузку на основную базу.[architecture.md+1](#)
- Разделение строгой on-chain целостности и off-chain функционала аналитики и мониторинга, позволяющее строить витрины данных и отчётность для регулятора без влияния на консенсусный слой.[database.md+1](#)

Это соответствует требованиям концепции GANIMED к наблюдаемости, возможности аудита и построения отчётности по операциям с токенизированными активами и RWA.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

16.5. API-уровень: REST, WebSocket, JSON-RPC

Файл `api.md` содержит развёрнутое описание внешних интерфейсов GNDv1, через которые клиентские приложения и инфраструктурные участники взаимодействуют с сетью.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

Выделяются следующие уровни:

- REST API: стандартные HTTP-эндпоинты для работы с аккаунтами, транзакциями, токенами, блоками, логами событий и служебными операциями.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- WebSocket API: подписки на новые блоки, транзакции, события и метрики в режиме реального времени, ориентированные на биржи, кошельки и DeFi-приложения.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- RPC API (JSON-RPC 2.0): низкоуровневый интерфейс, совместимый с привычной моделью Ethereum-совместимых клиентов, упрощающий портирование dApps и инфраструктуры.[architecture.md+1](#)

В документации API фиксируются:

- требования к аутентификации и авторизации (например, JWT-токены, ключи API);
- механизмы rate limiting и защиты от DDoS, включая лимиты по IP/ключу и ответные коды ошибок;
- поддержка вебхуков и callback-механизмов для интеграции с внешними системами.

Это напрямую поддерживает заявленную в концепции GANIMED цель по предоставлению полного набора REST/RPC/WebSocket-интерфейсов для интеграторов, банков, брокеров и RWA-платформ.[api.md+1](#)

16.6. Система событий и наблюдаемость

Файл `events.md` описывает модель событий, генерируемых узлом GNDv1 при обработке транзакций, изменении состояния и работе консенсусного слоя.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

Основные категории событий:

- события уровня протокола (новые блоки, финализация, georg, изменения набора валидаторов);

- события токенов и смарт-контрактов (transfer, mint/burn, изменение прав доступа, срабатывание триггеров);
- системные события (ошибки, деградация производительности, нарушения SLA, внутренние алерты). [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

Событийная модель тесно связана с подсистемой мониторинга и алертинга: события экспортируются в Prometheus-совместимые метрики и могут визуализироваться в Grafana, а также использоваться для построения триггеров в системе эксплуатационного мониторинга. Это обеспечивает необходимую для RWA-и финансовых приложений наблюдаемость и поддерживает концептуальные требования GANIMED к контролю SLA и управляемому риску. [events.md+2](#)

16.7. Стандарт GNDst-1

Документация GNDst-1.md описывает стандарт мультицепочечных токенов GNDst-1, разработанный как эквивалент ERC-20/«GANIMED Standard Token v1» для нужд токенизации RWA и финансовых инструментов. [GNDst-1.md+1](#)

Ключевые аспекты стандарта:

- Структура токена: базовые поля (название, символ, decimals, totalSupply), а также расширенные атрибуты, необходимые для привязки к SPV/эмитенту, юрисдикции, регистрам и условиям выпуска. [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- KYC/AML и whitelisting: флаги и механизмы kycRequired, whitelist/blacklist, интеграция с внешними KYC-провайдерами через API, что позволяет ограничивать оборот токенов и выполнять требования законодательства о противодействии легализации доходов. [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Снапшоты и учёт прав: механизм snapshots для фиксации балансов на определённые даты, необходимый для корпоративных действий, голосований, начисления доходов и отчётности перед регулятором. [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Кросс-чейн и интеграция: описание сценариев кросс-цепочечных переводов и совместимости с другими сетями (например, через мосты и IBC-решения), что согласуется с концепцией GANIMED по интеграции с внешними инфраструктурами и биржами. [GNDst-1.md+1](#)

Приведённые в документе примеры Solidity-контрактов и разделы, посвящённые Snapshots и KYC, показывают, что стандарт GNDst-1 уже описан с учётом практических требований к токенизации ценных бумаг и иных RWA. [[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

16.8. Соответствие концепции GANIMED

Совокупный анализ документов architecture.md, consensus.md, database.md, api.md, events.md и GNDst-1.md подтверждает, что референсная реализация GNDv1 технически согласуется с архитектурной и продуктовой концепцией блокчейна GANIMED. [database.md+6](#)

В частности:

- Многослойная архитектура узла, выбор технологий хранения и стек VM соответствуют целевым требованиям к масштабируемости, совместимости и наблюдаемости. [architecture.md+2](#)

- Гибридный консенсус PoSA с поддержкой PoS/PoA, слотов, эпох и защитных механизмов реализует заявленный в концепции баланс между децентрализацией, управляемостью и требованиями регуляторов.[consensus.md+1](#)
- Богатый API-уровень (REST/WebSocket/RPC), система событий и мониторинг обеспечивают необходимую интеграционную готовность и эксплуатационную управляемость для RWA-и DeFi-кейсов.[events.md+3](#)
- Стандарт GNDst-1 покрывает бизнес-требования к выпуску, обращению и учёту токенизированных активов в регулируемой среде, включая KYC/AML, снапшоты и кросс-чейн взаимодействие.[Kontseptsiya Blockchain GANIMED RF v3.3.docx+1](#)

Данный раздел может рассматриваться как техническая спецификация и мост между концептуальным описанием GANIMED и конкретной реализацией протокола в виде проекта GNDv1.